FAX WeChat: 6585005887
GitHub

学历

18.09 - 22.06 学士, 哈尔滨工业大学, 机械设计制造及其自动化, （中国）.
- 主导大学生方程式赛车和水上航行器设计项目等，培养了团队合作和领导能力。

22.08 - 23.12 硕士, 南洋理工大学, 计算机控制及自动化, （新加坡）.
- 深入研究扩散生成模型、多模态、文本生成、3D 重建算法以及 Attention 机制等。

公开成果

25.09 - 至今 **AI-Enhanced Nonlinear Dual-Modes Imaging with Chiral Liquid Crystals and Lithium Niobate**, *Nature Communications* 预投, 共同一作.
- 基于频域分析、边缘识别、图像降噪等技术，开发面向动态光场的显影降噪与模式识别算法。

23.04 - 23.09 **SpiralMLP: A Lightweight Vision MLP Architecture**, *WACV-2025*, 第一作者.
- 开发 Spiral FC 层，显著提高了特征整合能力与计算效率。

23.03 - 23.08 **GAN-GPTZERO: A Generic Generated Text Detection Architecture**, *Master Thesis* .
- 开发基于 GAN 的文本检测系统，能够有效区分 AI 生成的文本与人类写作文本。

工作经历

25.04 - 至今 **AIGC 算法工程师**, 湖南快乐阳光互动娱乐传媒芒果 TV.
- 高可控性视频生成与编辑模型 (DiffSynth, WAN-Move) 研发
  - 主导 Pose 驱动视频生成模型开发（含论文），通过精细化人脸关键点对齐，实现人体动作与高质量人脸驱动生成的精确控制。
  - 基于 WAN-Move 等研发轨迹控制模型。
  - 为解决视频风格迁移中 Temporal Inconsistency，设计相应的解决方案。
- 多模态 Agent 框架搭建与影视重风格化工作流落地
  - 基于 LangGraph 框架，设计并搭建通用视频 Agent (Sub-Agent) 架构，实现复杂任务的分解与协作。
  - 构建影视剧重风格化多模型协作工作流，支持人物一致性和多目标风格转换等复杂需求。
  - 负责 Agent Models 系统的工程化部署，利用 FastAPI/Uvicorn 托管多模态模型，使用 vLLM 高效托管语言模型，并规范 OpenAI Message Format 统一调用标准。
- 视频数据工程与质量评估体系建设
  - 搭建 Video Evaluation Pipeline，plug-and-play 架构，集成 clip, lpips, psnr, ssim, reco, niqe, optical flow, aesthetic score, fvd, vlm 和 pose similarity 等多维度指标，实现生成内容的个性化量化评估。
  - 设计高效的 Data Process Pipeline，引入基于 DWPose / XPose (优化动漫脸) 的 Pose 骨架检测、InsightFace 面部检测和头部转动分析，确保训练数据的质量和多样性。
  - 设计视频 Pose 关键点标注前端界面，以 OpenPose JSON 为输入，实现实时视频 + 关键点渲染，用于高质量数据生产和关键点标注的质量控制。
- 独立支撑与业务落地成果
  - 根据芒果节目组等客户的具体需求，设计并部署人物替换、重风格化等视频内容解决方案。
  - 负责基于 k8s 的 AI 算力平台维护工作。

24.01 - 25.03 人工智能研究负责人, Ailiverse & Kookree Pte. Ltd.
- 参与开发 Comb 视频分析平台与 Avatar 虚拟培训系统，确保异常行为检测的高准确率与实时交互响应，成功落地应用于 HTX Singapore 安防系统的员工培训与 Changi Airport 安全预警等场景。
- 构建名为 Mugen 的合成数据生成框架，支持多种数据格式，以满足广泛的应用需求。
- 整合 Diffusion 模型与 LoRA 微调技术，并搭配数据预处理方法，构建文本驱动视频生成框架。
- 利用大型语言模型的多模态特性，探索 Llama3 大模型的跨模态文本驱动视频生成的潜力。

23.01 - 23.12 人工智能研究助理, AILIVERSE PTE. LTD.

- 参与设计并开源GptZero文本检测器，开源项目获将近 500 stars。
- 参与 GPU 加速项目的设计，所在团队在MLPerf Training Open v3.1基准测试中获奖。
- 负责轻量级 AI 算法的研发，专注于 CV 和 NLP。优化 Attention 机制，探索 FFT 替代方案。

项目经历

24.09 - 至今 项目实习生, 南洋理工大学，杨健飞教授, 哈佛大学，刘袁教授.

- 提升基于光学成像的降噪和模式识别技术；增强基于傅立叶变换的频域分类模型的分类能力。

19.01 - 22.06 动力组组长 & 核心成员, 哈工大 HRT 车队 等团队.

- 2020 中国大学生方程式汽车大赛二等奖；第九届全国海洋航行器设计与制作大赛一等奖；第八届全国大学生光电设计竞赛二等奖。

专业技能

操作系统	Linux（主要）, MacOS（主要）, Windows
多语能力	英语（雅思 7）, 汉语（母语）, 日语（读写）
编程工具	Python, Vim, Git, VScode, PyTorch, Transformers, Accelerate, Lightning, etc.
学习探索	长视频生成, DMD, Flow-GRPO, REPA, etc.
国际视野	拥有中国、新加坡、马来西亚等多国项目经验，参与Google SG Accelerator，Singapore Airshow, Startup SGTech POC Grant（为团队夺得 500k SGD 奖金）等多个国际项目
跨界能力	机械工程 → 自动化 →AI 算法研发多背景，兼具系统设计思维和高效自主学习能力